

CADEIRA: COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA

PROF: NABOR MENDONÇA

ALUNAS:

FERNANDA ORTEGA - 2310305

GUADALUPE PRADO - 2310300

LETICIA CUNHA - 2315055

EXERCÍCIO 1.1

1. Caso Extremo: $k = n$ (Operação de Atualização)

A lógica: Para o serviço estar disponível neste cenário, **todos** os **n** servidores precisam estar operacionais ao mesmo tempo.

A matemática: Assumindo que as falhas dos servidores são eventos independentes, a probabilidade conjunta de todos estarem disponíveis é a multiplicação da probabilidade individual (p) de cada um.

$$A_{k=n} = \underbrace{p \times p \times \cdots \times p}_{n \text{ vezes}}$$

Fórmula deduzida:

$$A_{k=n} = p^n$$

2. Caso Extremo: $k = 1$ (Operação de Consulta)

A lógica: Neste cenário, o serviço está disponível se **pelo menos um** servidor estiver online. É muito complexo calcular "um online, ou dois online, ou três...". Em probabilidade, quando temos a condição "pelo menos um", o caminho mais fácil é usar o **evento complementar** (calcular a chance de dar tudo errado e subtrair de 100%). O serviço só *fica indisponível* se **todos** os **n** servidores falharem simultaneamente.

A matemática: A probabilidade de **um** servidor estar disponível é **p**. Logo, a probabilidade de

ele falhar é $(1 - p)$.

- A probabilidade de **todos os n** servidores falharem ao mesmo tempo é $(1 - p)^n$.
- A probabilidade do serviço funcionar é o total (1) menos a probabilidade de falha total.

Fórmula deduzida:

$$A_{k=1} = 1 - (1 - p)^n$$

3. A Fórmula Geral: Um valor de k qualquer ($0 < k \leq n$)

A lógica: Agora precisamos unir os conceitos. Para um quórum de k, o serviço estará disponível se tivermos *exatamente* k servidores online, **OU exatamente** k+1, **OU** k+2, e assim por diante, até n.

A matemática: Para modelar o número de sucessos (servidores disponíveis) em uma sequência de tentativas independentes (os n servidores), usamos a **Distribuição Binomial**. A probabilidade de termos **exatamente i** servidores disponíveis dentro de um grupo de n é dada por:

$$P(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$

Onde:

- $\binom{n}{i}$ é a Combinação (de quantas formas diferentes posso escolher i servidores de um total de n).
- p^i é a probabilidade de i servidores estarem online.
- $(1 - p)^{n-i}$ é a probabilidade dos servidores restantes (n - i) estarem offline.

Como o serviço exige **no mínimo** k servidores, precisamos somar as probabilidades de todas as situações viáveis (de i = k até o limite máximo n).

Fórmula Final Deduzida:

$$A = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$